N.B :
♣ Chaque tentative pour tricher vaut un zéro.
♣ Aucun document n'est autorisé. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.
♣ Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur votre copie, en proposer la correction et poursuivre l'épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.
♣ La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.

Problème 1 : Topologie et Géométrie dans les espaces de matrices

---

Dans tout le problème, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et n est un entier naturel non nul. On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de la norme subordonnée usuelle $\|\cdot\|$ (norme d'opérateur).

Partie I. Propriétés topologiques de l'ensemble des matrices nilpotentes

On note $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, c'est-à-dire les matrices M pour lesquelles il existe un entier $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $M^k = 0$.

1. Montrer que l'application $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ M \mapsto M^n$ est continue.

2. En déduire que $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ est un fermé de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

3. $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ est-il borné ? Justifier.

4. Soit $A \in \mathcal{N}_n(\mathbb{K})$.

(a) Montrer que A n'est pas inversible.

(b) Soit $\varepsilon > 0$. Montrer que $B(A, \varepsilon) \not\subset \mathcal{N}_n(\mathbb{K})$.

(c) En déduire l'intérieur $\mathring{\mathcal{N}}_n(\mathbb{K})$ de $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$.

5. Montrer que $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ est étoilé en $\mathcal{O}_n$ (la matrice nulle), puis qu'il est connexe par arcs dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

MP2

Partie II. Matrices stochastiques et formes linéaires

Une matrice $M = (m_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant p} \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ est dite **stochastique** lorsqu'elle est à coefficients positifs et de plus $\sum_{i=1}^{p} m_{i,j} = 1$, pour tout $j \in [\![1, p]\!]$.
On note $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices stochastiques de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$.
On munit $E = \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ de la norme $\|A\| = \sup_{1\leqslant j\leqslant p} \left(\sum_{i=1}^{p} |a_{i,j}| \right)$ si $A = (a_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant p}$.

6. **(a)** Justifier brièvement que $\|\cdot\|$ définit bien une norme sur E.

(b) Montrer que l'ensemble $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ des matrices stochastiques est un compact convexe de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$.

7. On note f l'application de E dans $\mathbb{R}$ définie par $f(A) = \mathrm{tr}(A)$.

(a) Montrer que f est linéaire continue.

(b) Montrer que f est bornée sur $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ et atteint ses bornes puis déterminer ces bornes.

(c) Montrer que $f(\mathcal{C}_p(\mathbb{R}))$ est un segment de $\mathbb{R}$ qu'on déterminera.

Problème 2 : Topologie des espaces vectoriels normés et Polynômes de Bernoulli

On note $E = \mathbb{R}[X]$ le $\mathbb{R}$-espace vectoriel des polynômes à coefficients réels. Pour tout entier naturel n, on note $E_n = \mathbb{R}_n[X]$ le sous-espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n.

Partie I. Topologie des espaces vectoriels normés

Dans cette partie, on munit E de la norme infinie définie par :

$$\forall P \in E, \quad \|P\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} |P(x)|.$$

On munit également E de la norme $\mathcal{L}^1$ définie par :

$$\forall P \in E, \quad \|P\|_1 = \int_0^1 |P(t)|\,\mathrm{d}t.$$

1. **(a)** Justifier brièvement que $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ sont bien des normes sur E.

(b) Montrer que $\forall P \in E, \quad \|P\|_1 \leqslant \|P\|_\infty$.

2. **Continuité de la dérivation.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère l'application de dérivation $D : E_n \to E_{n-1}$ définie par $D(P) = P'$.

(a) Rappeler pourquoi D est une application linéaire.

(b) On admet que sur l'espace de dimension finie E_n, les normes $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ sont équivalentes. En déduire qu'il existe une constante $C_n > 0$ telle que :

$$\forall P \in E_n, \quad \|P\|_\infty \leqslant C_n\|P\|_1.$$

(c) Montrer que D est continue de $(E_n, \|\cdot\|_\infty)$ dans $(E_{n-1}, \|\cdot\|_\infty)$.

3. **Formes linéaires et topologie.** On considère l'application $\varphi : E \to \mathbb{R}$ définie par $\varphi(P) = \int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que φ est une forme linéaire continue sur $(E, \|\cdot\|_\infty)$ et déterminer sa norme subordonnée $\|\varphi\|$.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que la restriction de φ à E_n est continue pour la norme $\|\cdot\|_\infty$.

(c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $P_n(X) = (1-X)^n$. Calculer $\|P_n\|_\infty$ et $\|P_n\|_1$.

(d) En déduire que les normes $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ ne sont pas équivalentes sur l'espace entier E.

Partie II. L'endomorphisme Δ et les polynômes de Bernoulli

Cette partie utilise les résultats de la partie I. On rappelle que $E = \mathbb{R}[X]$ et on note H le sous-espace vectoriel des polynômes P tels que $\int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t = 0$, et C le sous-espace vectoriel des polynômes constants.
Soit Δ l'endomorphisme de E défini par :

$$\forall P \in E, \quad \Delta(P) = P(X+1) - P(X).$$

4. Montrer que H et C sont supplémentaires dans E.

5. Déterminer le noyau de Δ.

6. **(a)** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note Δ_n l'endomorphisme induit par Δ sur E_n. Déterminer le rang et l'image de Δ_n.

(b) Montrer que l'endomorphisme Δ est surjectif de E dans E.

7. Prouver qu'il existe une unique suite $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de polynômes à coefficients réels telle que $B_0 = 1$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \Delta(B_n) = nX^{n-1} \quad \text{et} \quad \int_0^1 B_n(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

Ces polynômes sont appelés les polynômes de Bernoulli.

MP2

8. Calculer le polynôme B_1. Pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, déterminer le degré du polynôme B_n et son coefficient dominant.

9. Prouver que : $\forall n \geq 2, \quad B_n(0) = B_n(1)$.
On considère la famille $(C_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de polynômes définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad C_n = \frac{B'_{n+1}}{n+1}.$$

10. Expliciter C_0 et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\Delta(C_n)$.

11. En déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad B'_n = nB_{n-1}$.

12. Soient p et n dans $\mathbb{N}^*$. Montrer la formule de Faulhaber :

$$\sum_{k=0}^{n} k^p = \frac{B_{p+1}(n+1) - B_{p+1}(0)}{p+1}.$$

13. En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

14. Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad B_n(X) = (-1)^n B_n(1-X)$.

15. En déduire que : $\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad B_{2k+1}(0) = B_{2k+1}\left(\frac{1}{2}\right) = B_{2k+1}(1) = 0$.

16. Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad B_n(X) = 2^{n-1}\left[B_n\left(\frac{X}{2}\right) + B_n\left(\frac{X+1}{2}\right)\right]$.

Partie III. La dérivation des polynômes

Dans cette partie, seule la dernière question utilise la partie II.

17. Soient P un polynôme de E et Q le polynôme défini par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad Q(x) = \int_0^x P(t)\mathrm{d}t + \int_0^1 (t-1)P(t)\mathrm{d}t.$$

Montrer que le polynôme Q appartient à H. (On pourra noter R le polynôme défini par : $\forall x \in \mathbb{R}, R(x) = \int_0^x P(t)\mathrm{d}t$.)
Soit f l'application linéaire de H vers E qui, à tout polynôme P de H, associe le polynôme P', dérivée de P.

18. Montrer que f est injective.

19. Montrer que f est surjective.

20. Soit $k \in \mathbb{N}$. Déterminer $f^{-1}(X^k)$ et $f^{-1}(B_k)$.

Partie IV. Calcul approché d'une intégrale et formule d'Euler-Maclaurin

Dans cette partie, n désigne un entier naturel non nul et f désigne une fonction de classe $\mathcal{C}^{2n}$ sur $[0,1]$. Pour tout $k \in [\![0,n]\!]$, on note :

$$R_k = \frac{1}{(2k)!}\int_0^1 f^{(2k)}(x)B_{2k}(x)\,\mathrm{d}x.$$

21. Soit $k \in [\![0, n-1]\!]$. En effectuant deux intégrations par parties successives sur l'intégrale définissant R_k, montrer que :

$$R_k = \frac{1}{(2k+1)!}\left[f^{(2k)}(x)B_{2k+1}(x)\right]_0^1 - \frac{1}{(2k+2)!}\left[f^{(2k+1)}(x)B_{2k+2}(x)\right]_0^1 + R_{k+1}.$$

MP2

22. En déduire la formule d'Euler-Maclaurin :

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{f(0)+f(1)}{2} + \sum_{k=1}^{n} \frac{B_{2k}(0)}{(2k)!}\left(f^{(2k-1)}(0) - f^{(2k-1)}(1)\right) + R_n.$$

23. **Application à la fonction exponentielle.** On pose $f(x) = e^x$ sur $[0,1]$. En utilisant la formule d'Euler-Maclaurin à l'ordre $n = 1$ (c'est-à-dire en s'arrêtant au terme $k = 1$), et sachant que $B_2(0) = \frac{1}{6}$, donner une valeur approchée de $\int_0^1 e^x \mathrm{d}x$.

Partie V. Polynômes stabilisant $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$

On rappelle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $H_n(X) = \frac{X(X-1)\cdots(X-n+1)}{n!}$ (avec $H_0 = 1$).

24. Pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, écrire le polynôme

$$P_n = 1 - X + \frac{X(X-1)}{2!} - \frac{X(X-1)(X-2)}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{X(X-1)\ldots(X-n+1)}{n!} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k H_k$$

sous la forme d'un produit de n facteurs du premier degré. (On pourra conjecturer la formule et la prouver par récurrence.)

On dit qu'un polynôme P de E stabilise $\mathbb{Z}$ si : $\forall k \in \mathbb{Z}, P(k) \in \mathbb{Z}$.

25. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le polynôme H_n stabilise $\mathbb{Z}$.

26. Calculer $\Delta(H_0)$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\Delta(H_n)$ en fonction de H_{n-1}.

27. Montrer que la famille $(H_0, \ldots, H_n)$ est une base du sous-espace vectoriel E_n. Écrire la matrice de l'endomorphisme Δ_n dans cette base. En déduire que Δ_n est nilpotent. Quel est son indice de nilpotence ?

28. Soit $P \in E_n$ stabilisant $\mathbb{Z}$. Montrer qu'il existe $(c_0, \ldots, c_n) \in \mathbb{Z}^{n+1}$ tel que :

$$P = c_0 H_0 + \cdots + c_n H_n.$$

29. En déduire tous les polynômes de E stabilisant $\mathbb{Z}$.

On dit qu'un polynôme P stabilise $\mathbb{Q}$ si : $\forall x \in \mathbb{Q}, P(x) \in \mathbb{Q}$.

30. Déterminer tous les polynômes de E qui stabilisent $\mathbb{Q}$.

MP2